



GULUPASCAN

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

APPMOVIL

Daniel Felipe Ahumada Hernandez
Diego Humberto Lavado González
Jesus Enrique Flores Riera
Luis Alberto Castillo Sanabria





Canvas del modelo de negocio

Socios claves

- Proveedores tecnológicos. Servicios de nubes, despliegue, etc.
- Exportadores de gulupa (Ocati S A).

Actividades claves

- Dataset del fruto.
- Clasificación del tipo de daño.
- Cuantificación de la severidad.
- Umbrales de desición.

Recursos claves

- CNN models
- Tensorflow.
- Niveles de confiabilidad (probabilidad)

Propuesta de valor

- IU amigale e intuitiva.
- Nicho específico.
- Atención rápida y digitalizada.

Para empresas:

- Adaptación a necesidades coorporativas.
- Trazabilidad.
- Cumplimiento normativo.

Para personas:

- Acceso libre*
- Portabilidad (Offline).
- Tiempo de respuestas rápidos.

Relaciones con el cliente

Atención asistida equitativa, sin discriminación y con soporte técnico especializado.

Canales

- App móvil.
- Atención por WhastApp.
- Conferencias.
- Networking

Segmentos de clientes

- Corporativos: 10 exportadoras (50%).
- Individuales: 30 % productores de gulupa (1.000)

Estructura de costes

- Servicios de la nube.
- Personal de atención al usuario.
- Certificación SSL.

Fuente de ingresos

- Suscripciones (Individuales).
- Publicidad.
- Contrato (Cooperativo)

GulupaScan

Detección de roña en gulupa

1 Abrir app



2 Tomar foto



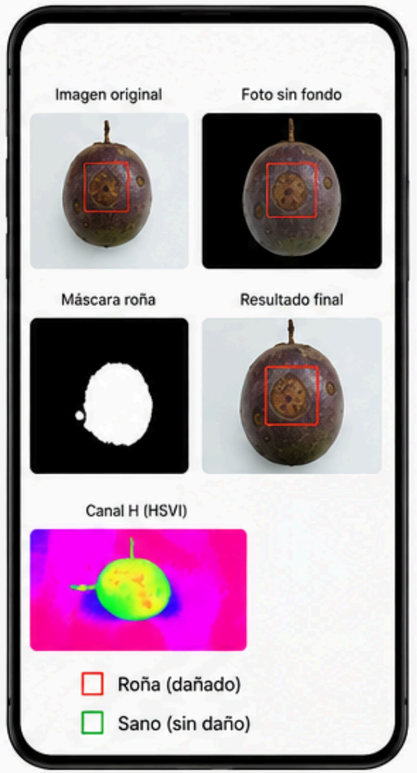
3 Procesando



4 Resultado



5 Detalles



Fácil de usar

Foto clara y centrada

Análisis automático

Resultado visual

Información simple

GulupaScan

Pantallas de Gestión y Usuario

1. INICIAR SESIÓN



Fácil y Seguro

2. PERFIL DE USUARIO



Personalización Total

3. ACERCA DE NOSOTROS



Misión y Visión

GulupaScan

Detección y análisis de daños en gulupa

Identifica el tipo de daño y cuantifica su severidad

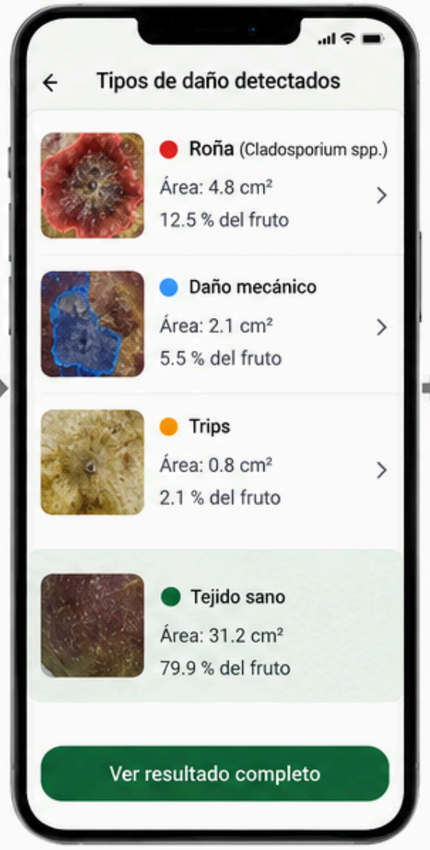
1 Tomar o seleccionar foto



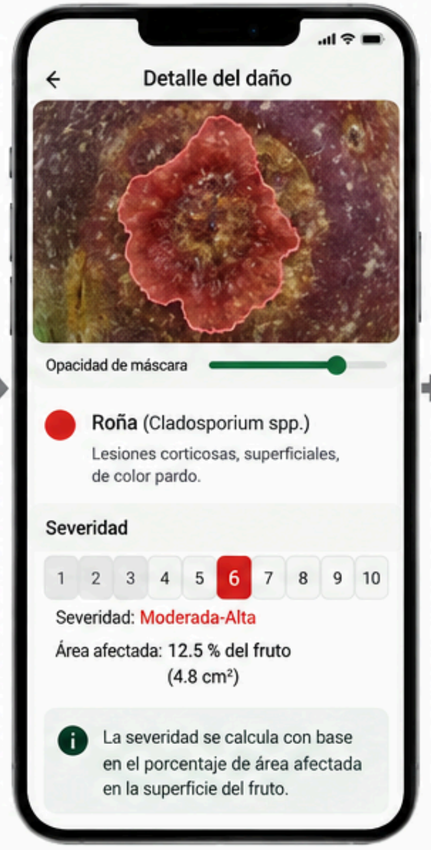
2 Detección y segmentación



3 Tipos de daño identificados



4 Severidad por daño



5 Resultado y recomendaciones



Foto clara y centrada

Toma una foto del fruto o selecciona una imagen de tu galería.

Análisis con IA

La aplicación identifica y segmenta automáticamente las áreas de daño.

Clasificación automática

La IA identifica el tipo de daño y calcula el área afectada para cada categoría.

Cuantificación de severidad

Visualiza la segmentación del daño y su porcentaje de área afectada.

Información útil

Obtén un resumen del estado del fruto y recomendaciones para manejo o clasificación.

Detección precisa de múltiples daños

Cuantificación objetiva del área afectada

Basada en visión por computador y aprendizaje profundo

Apoyo a la toma de decisiones en campo y poscosecha


¡GRACIAS!

BIbliografía

Hernández, S., et al. (2022). Detección molecular de virus en cultivos, plántulas y semillas de gulupa (Passiflora edulis f. edulis) en el oriente de Antioquia. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/360388266_Deteccion_molecular_de_virus_en_cultivos_plantulas_y_semillas_de_gulupa_Passiflora_edulis_f_edulis_en_el_oriente_de_Antioquia

PortalFruticola.com. (2023, 28 de febrero). Plagas y enfermedades del cultivo de gulupa. https://www.portalfruticola.com/noticias/2023/02/28/plagas-y-enfermedades-del-cultivo-de-gulupa/

Evaluación de la influencia del grado de madurez de la gulupa (Passiflora edulis Sims) sobre la aceptación sensorial en productos alimenticios. (s.f.). Redalyc. https://www.redalyc.org/journal/5722/572264961004/html/

Gulupa (Passiflora edulis Sims), su potencial para exportación, su matriz y su firma de maduración: una revisión. (s.f.). Redalyc. https://www.redalyc.org/journal/5600/560070786002/html/

Katumba, A., Bomera, M., Mwikirize, C., Namulondo, G., Ajero, M. G., Ramathani, I., Nakayima, O., Nakabonge, G., Okello, D., & Serugunda, J. (2020). A deep learning-based detector for brown spot disease in passion fruit plant leaves. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2007.14103

P4CN-YOLOv5s: A passion fruit pests detection method based on lightweight-improved YOLOv5s. (2025). PMC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12224013/

Passion fruit disease detection using image processing. (2019). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/333803210_Passion_Fruit_Disease_Detection_using_Image_Processing

BIbliografía

Integrating advanced deep learning techniques for enhanced detection and classification of citrus leaf and fruit diseases. (2025). Scientific Reports. https://www.nature.com/articles/s41598-025-97159-0

DBA-ViNet: An effective deep learning framework for fruit disease detection and classification using explainable AI. (2025). PMC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12302757/

Pomegranate disease detection and classification dataset for deep learning applications: A case study from Halabja city. (2025). PMC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12701976/

Plantix. (s.f.). Plantix - doctor de cultivos [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peat.GartenBank&hl=es

Universidad de Barcelona. (2022, 15 de marzo). La inteligencia artificial, base de una aplicación para detectar enfermedades y plagas en cultivos hortícolas. https://web.ub.edu/es/web/actualitat/w/la-inteligencia-artificial-base-de-una-aplicacion-para-detectar-enfermedades-y-plagas-en-cultivos-horticolas

SENASICA. (2022, 22 de agosto). Plataforma para detección de plagas y enfermedades con Inteligencia Artificial (Croptimus). https://prod.senasica.gob.mx/ALERTAS/inicio/pages/single.php?noticia=18168

Reto 1: Propuesta de Proyecto
Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

El objetivo de este taller es desarrollar la idea de la aplicación móvil que se construirá durante el curso. El documento a entregar debe seguir las siguientes pautas:

- El documento debe tener máximo 5 páginas
- Nombre de la aplicación
- Problema que intenta resolver
- Por qué la aplicación es innovadora y cuál es el elemento diferenciador
- Aplicaciones similares
- Plataforma en la que se va a construir: Android, iOS, WebOS, Firefox OS, etc.
- Licenciamiento: gratuita, paga, “freemium”, aplicación empresarial usando licenciamiento
- Forma de comercialización (monetización): sin ánimo de lucro, ingresos por publicidad (AdMob), ingresos desde tiendas de aplicaciones, licenciamiento por usuarios, etc.
- Realizar una presentación de no más de 5 slides para exponerla ante el curso